TALLER II · CORTE III · OPTATIVA II

DogCare

Plataforma móvil de servicios para el cuidado de perros

Juan Esteban Olaya Muñoz

Nicolas Quiroz Gomez

Juan Sebastian Garzon Suarez

Universidad de San Buenaventura · Tecnología en Desarrollo de Software

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda



PRESENTACIÓN

Equipo y proyecto

JE

Juan Esteban Olaya Muñoz

Equipo de desarrollo

NQ

Nicolas Quiroz Gomez

Equipo de desarrollo

JS

Juan Sebastian Garzon Suarez

Equipo de desarrollo

PROGRAMA	Tecnología en Desarrollo de Software · Universidad de San Buenaventura (Colombia)
ASIGNATURA	Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles — Optativa II
DOCENTE	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
CONTEXTO	Se expone como parte del proyecto integrador

CONTENIDO

Qué vamos a ver

01 **El problema y los objetivos**
Por qué existe DogCare y qué busca

02 **La solución**
Funciones, arquitectura y datos

03 **Los módulos en pantalla**
IA, veterinarias, tienda, pago y chat

04 **Calidad y resultados**
Seguridad, pruebas, límites y siguientes pasos

EL PROBLEMA

Cuidar a un perro hoy es disperso

- **Información dispersa.** Calcular la edad, resolver dudas, comprar alimento y buscar veterinario ocurre en apps y sitios distintos.
- **Urgencias sin guía.** Ante una posible emergencia no siempre se sabe a dónde ir ni qué clínica queda cerca.
- **Sin comunidad.** No hay un espacio simple para consultar a otros dueños.

Información dispersa

Urgencias sin guía

Sin comunidad

QUÉ SIGNIFICA

El dueño pierde tiempo justo cuando más lo necesita.

JUSTIFICACIÓN

Por qué construirlo

Académica

La guía pide convertir una calculadora de edad en una plataforma de servicios con IA, mapas, comercio y mensajería.

Técnica

Firebase da autenticación, base de datos e IA gestionada; OpenStreetMap da un directorio verificable sin costo.

Social

Orientar a tiempo ante una urgencia y facilitar alimento adecuado favorece el bienestar animal.

Económica

Niveles gratuitos de Firebase y servicios públicos; el pago se simula para no asumir riesgo ni costo.

OBJETIVOS

Hacia dónde apuntamos

OBJETIVO GENERAL

Actualizar y ampliar la aplicación móvil de edad canina con funcionalidades interactivas, servicios externos y almacenamiento de información.

1. Conservar el cálculo de edad
2. Autenticación y perros
3. IA con urgencias
4. Veterinarias reales
5. Marketplace y carrito
6. Pago simulado
7. Chat entre usuarios
8. Documentar y probar

ALCANCE

Qué incluye y qué no

INCLUIDO

- Los 12 puntos de la guía
- Firebase: Auth, Firestore, AI Logic y App Check
- OpenStreetMap como directorio verificable
- Documentación, pruebas automatizadas y presentación

EXCLUIDO

- Cobros reales y pasarela real
- Backend propio y versión web
- Diagnóstico veterinario
- Publicación en tiendas de aplicaciones

USUARIOS

Para quién es DogCare

I

Invitado

Explora el catálogo sin cuenta (solo lectura).

U

Usuario registrado

Dueño de perros: perfil, perros, carrito, pedidos, chats; también puede vender.

A

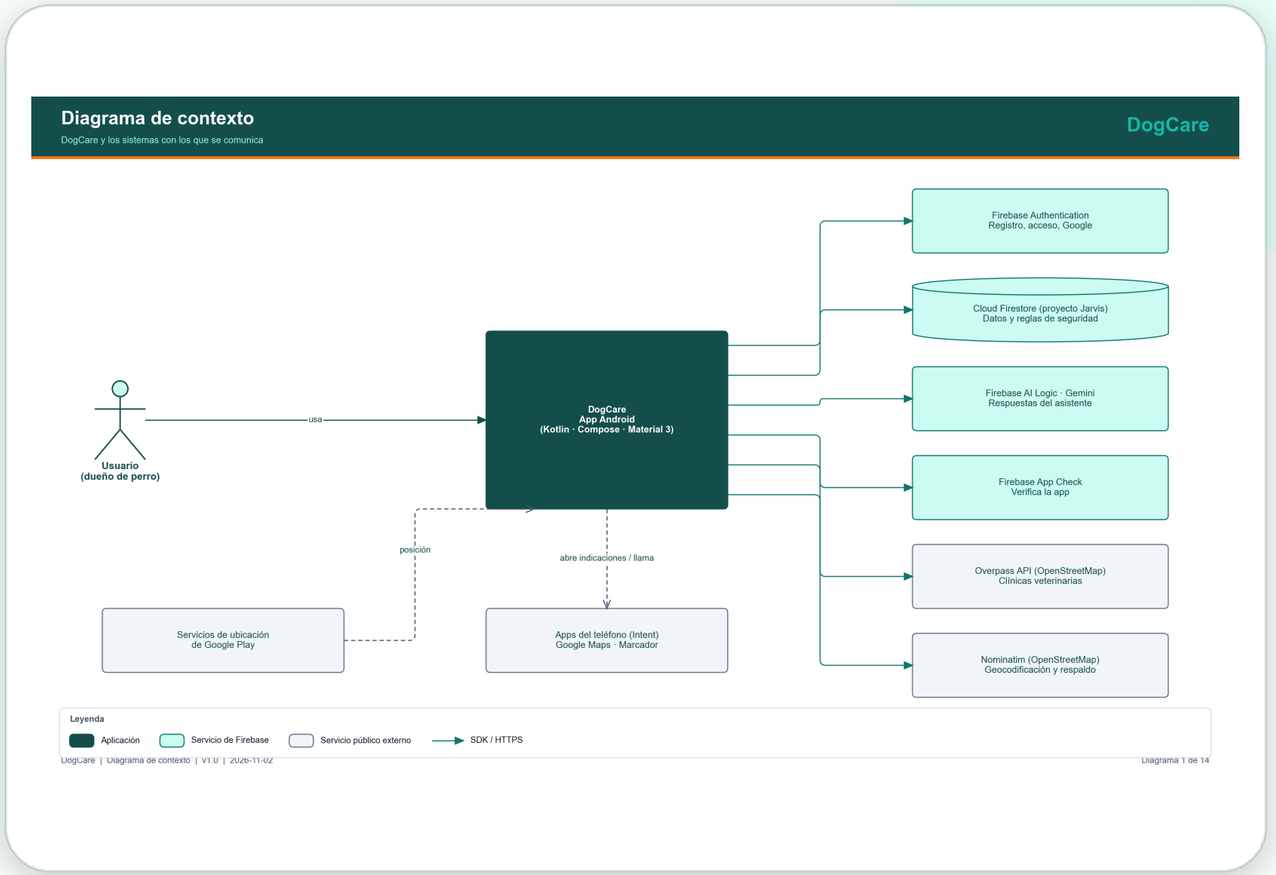
Administrador

Rol asignado desde la consola de Firebase; atiende reportes.

LA SOLUCIÓN

Una app Android, servicios reales

- **Qué es.** Aplicación nativa en Kotlin, Jetpack Compose y Material 3.
- **Dónde vive la información.** Firebase: cuentas, datos con reglas de seguridad e IA con Gemini.
- **De dónde salen las clínicas.** OpenStreetMap, sin datos inventados.

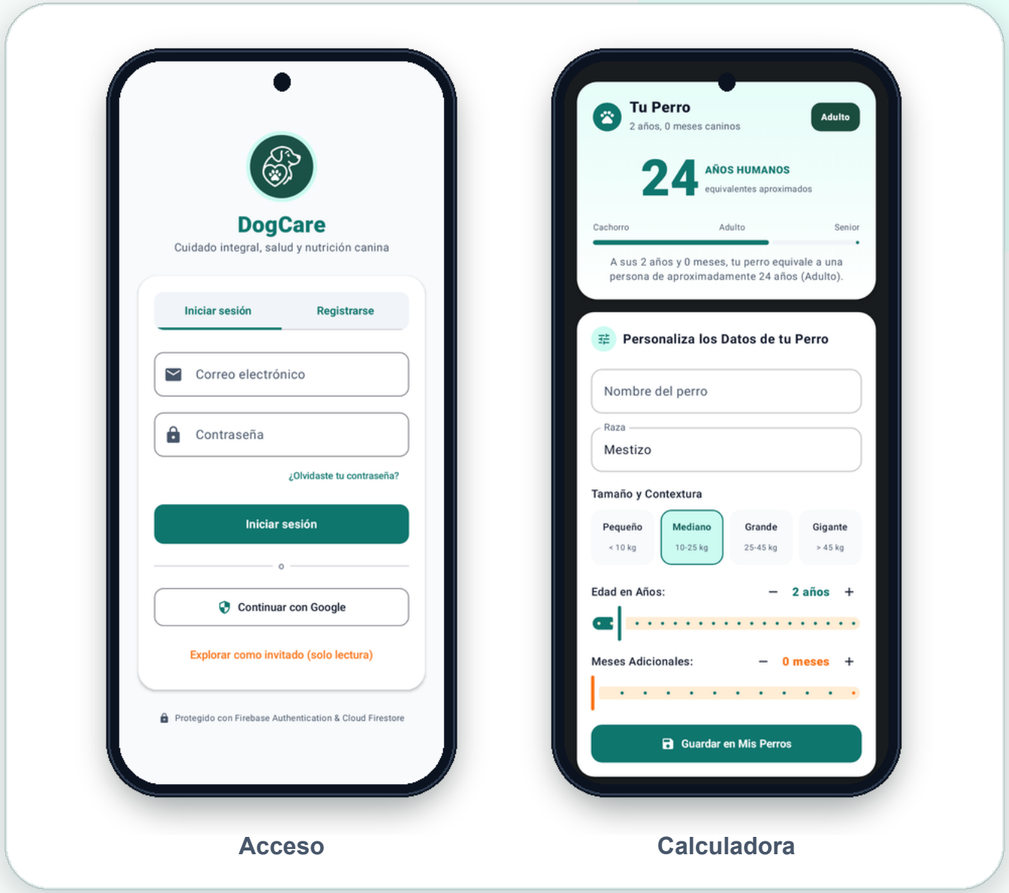


QUÉ SIGNIFICA

Todo lo que se ve en pantalla se conecta con un servicio real o con una regla verificable.

Acceso y calculadora de edad

- **Acceso.** Registro, inicio con correo o Google y recuperación de contraseña; los invitados exploran en solo lectura.
- **Edad humana.** El primer año vale 15, el segundo suma 9 y luego 4, 5, 6 o 7,5 por año según el tamaño.
- **Recomendaciones.** Según la etapa de vida: nutrición, salud y ejercicio.



Acceso Calculadora

QUÉ SIGNIFICA

Es una aproximación orientativa, no una fórmula veterinaria exacta.

FUNCIONALIDADES

Siete módulos, una sola app

1

Autenticación y perfil

2

Perros y edad

3

Asistente de IA

4

Veterinarias

5

Marketplace

6

Carrito y pago

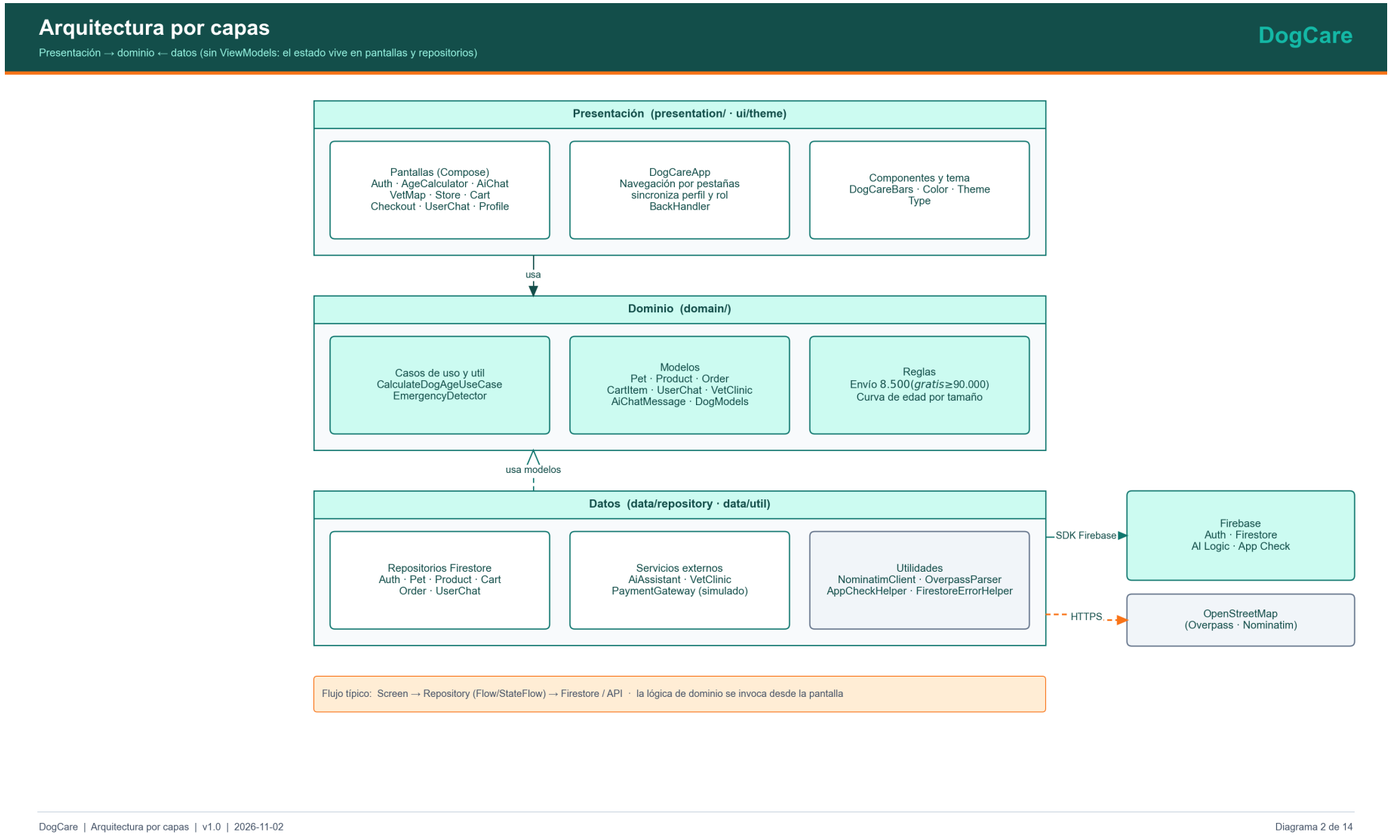
7

Chat de usuarios

Todos conectados a Firebase y OpenStreetMap

ARQUITECTURA

Tres capas, sin servidor propio



QUÉ SIGNIFICA

La interfaz muestra, el dominio decide y los repositorios hablan con Firebase y OpenStreetMap.

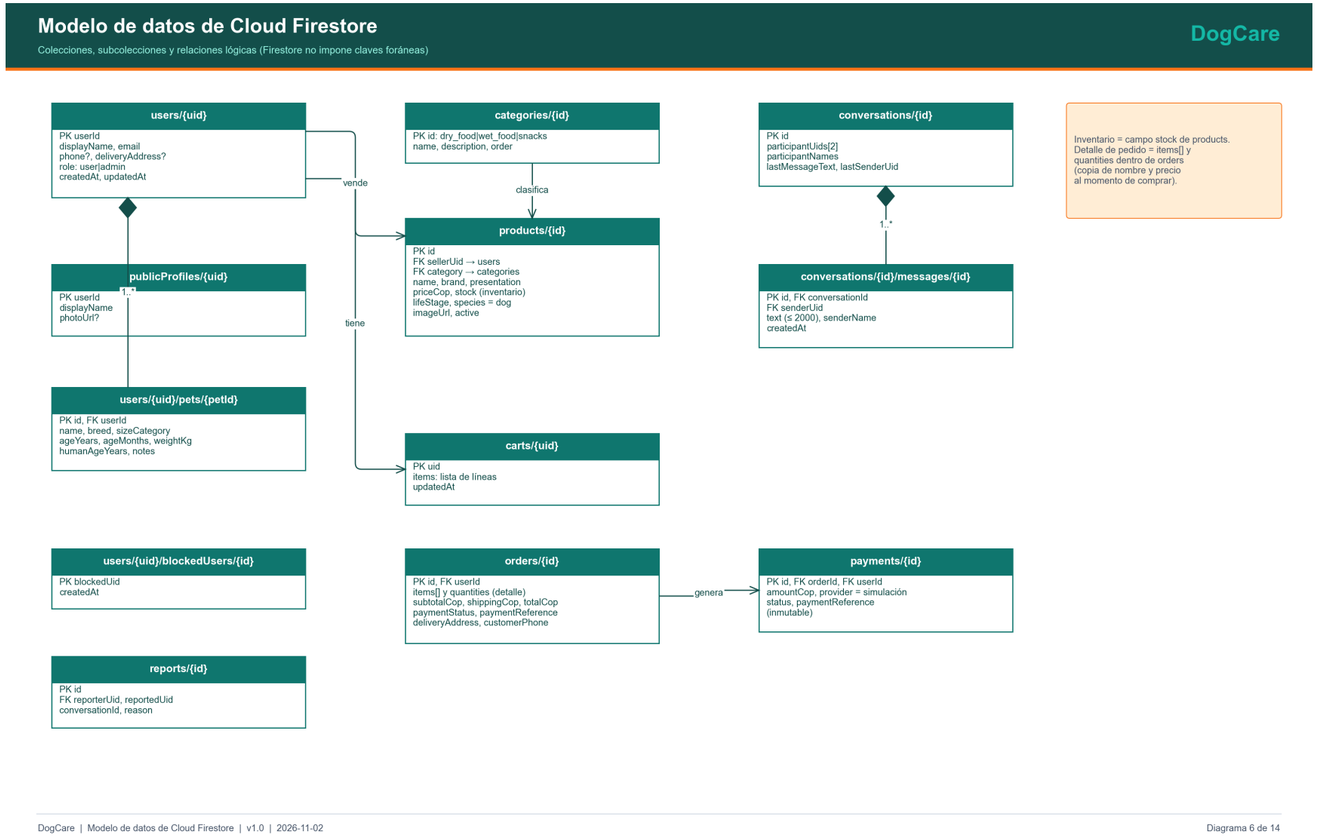
TECNOLOGÍAS

Con qué está construida

Elemento	Detalle
Lenguaje e interfaz	Kotlin 2.2.10 · Jetpack Compose · Material 3
Compilación	AGP 9.1.1 · Gradle 9.3.1 · API 24 a 36
Nube	Firebase: Authentication, Firestore, AI Logic, App Check
Mapas	OSMDroid · Overpass API · Nominatim
Pruebas	JUnit · Robolectric · Roborazzi

DATOS

Cloud Firestore: las 11 entidades de la guía

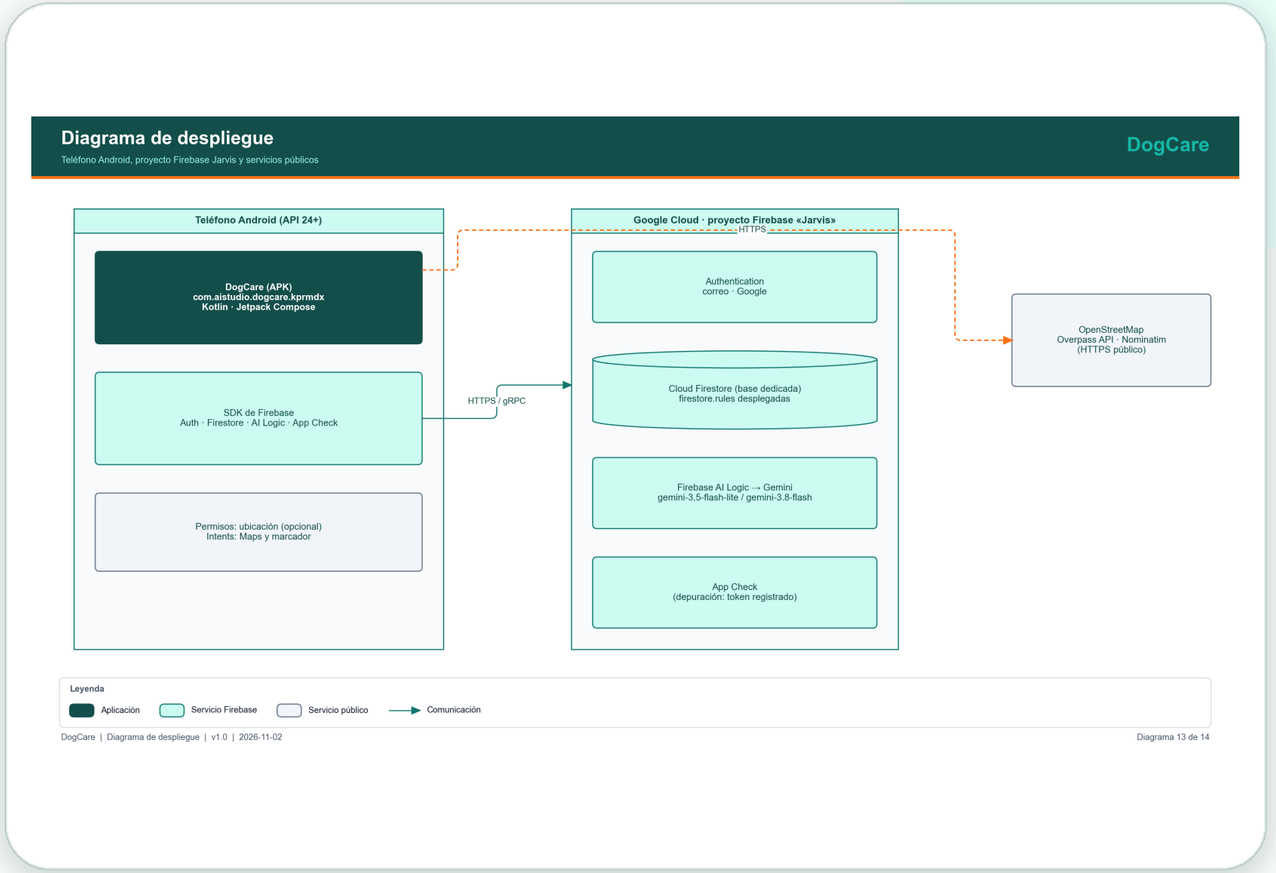


QUÉ SIGNIFICA

Inventario es el stock de cada producto y el detalle del pedido son sus líneas, para no duplicar datos.

Seguridad en el servidor de datos

- **Proyecto Jarvis.** Base de Firestore dedicada y reglas desplegadas.
- **Reglas.** Todo denegado por defecto, esquema validado y rol de solo lectura para el cliente.
- **Pruebas.** 23 casos en el emulador (sesión del 2026-10-28).
- **App Check.** Protege el acceso a la IA.

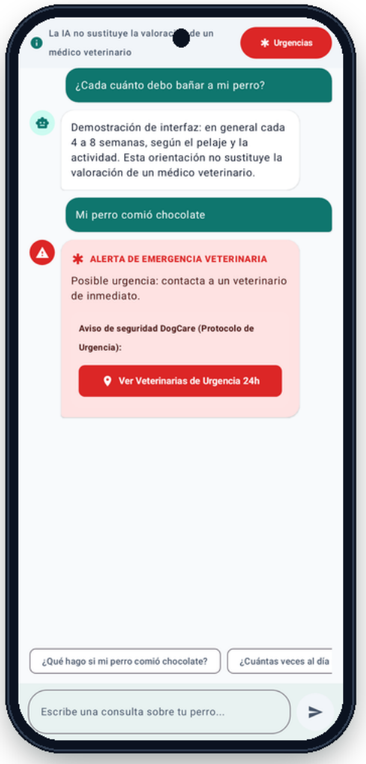


QUÉ SIGNIFICA

Aunque alguien manipule la app, las reglas del servidor siguen protegiendo los datos.

Asistente de IA y urgencias

- **Gemini.** Mediante Firebase AI Logic, sin clave dentro de la app.
- **Urgencias.** Si el mensaje sugiere una emergencia aparece una tarjeta roja con Ver veterinarias y Llamar 123.
- **Errores claros.** Sin red, cuota, App Check o tiempo agotado se explican como mensajes del sistema.



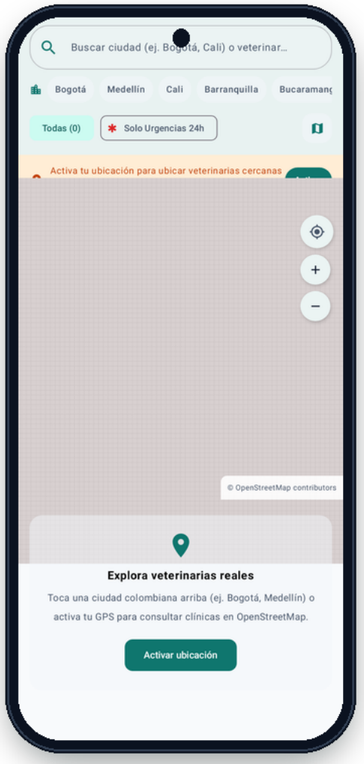
Chat con IA

QUÉ SIGNIFICA

La IA ayuda, pero no sustituye al veterinario: el aviso siempre está visible.

Veterinarias reales cercanas

- **Permiso de ubicación.** Si se niega, se busca por ciudad o dirección.
- **Datos reales.** Overpass con Nominatim de respaldo; nombre, dirección, teléfono si existe y distancia.
- **Urgencias 24 h.** Solo cuando la fuente lo indica.



Veterinarias

QUÉ SIGNIFICA

Si falta un dato, la app lo dice: nunca inventa direcciones ni teléfonos.

Marketplace de alimento canino

- **Solo alimento para perros.** Concentrado, húmedo y snacks.
- **Búsqueda y filtros.** Por texto y categoría, con disponibilidad.
- **Multivendedor.** Cada usuario publica y edita solo sus productos; las reglas rechazan lo que no sea canino.



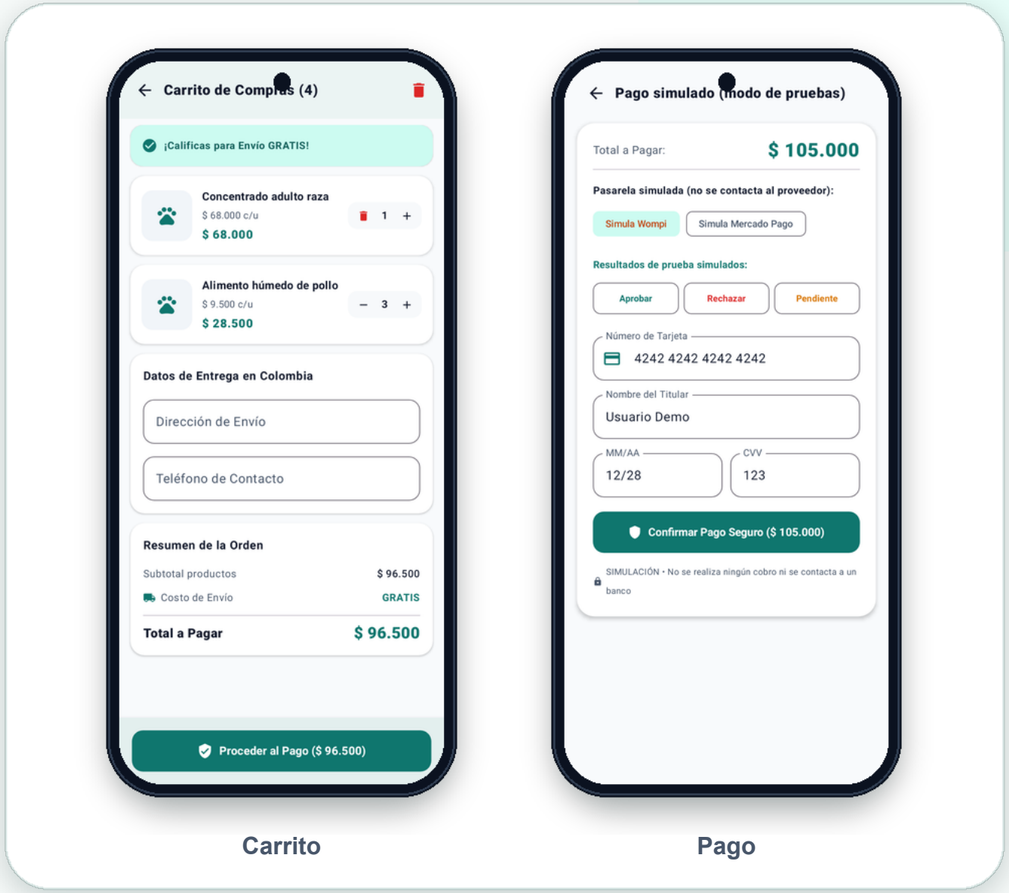
Tienda

QUÉ SIGNIFICA

El catálogo se mantiene limpio por regla del servidor, no solo por la interfaz.

Carrito y pago simulado

- **Totales.** Subtotal, envío de $8.500 COP (gratis desde $90.000) y total.
- **Validación.** Se revisan precio y existencias antes de confirmar.
- **Pago simulado.** Aprobado, rechazado o pendiente; el stock baja solo si se aprueba.

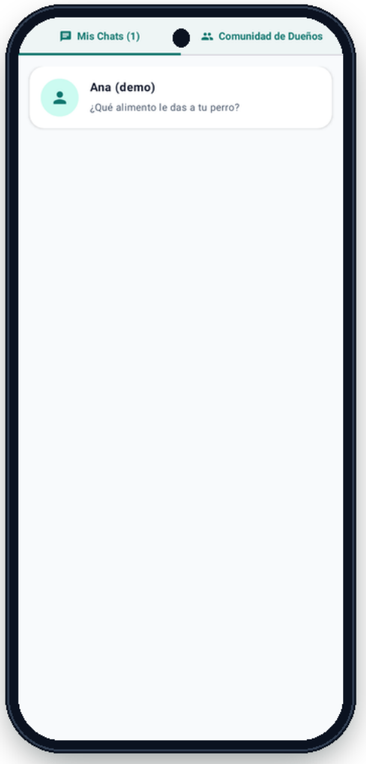


QUÉ SIGNIFICA

No hay cobros reales: la simulación demuestra los estados sin riesgo.

Chat entre usuarios

- **Directorio.** Lista de usuarios y conversaciones.
- **Mensajes.** Con fecha, hora y remitente.
- **Privacidad.** Solo los participantes leen; se puede bloquear y reportar.



Chat

QUÉ SIGNIFICA

Cada conversación es privada y se puede cortar con un bloqueo.

SEGURIDAD

Cómo se protege

Reglas de Firestore

Acceso por dueño o participantes; el cliente no puede asignarse rol de administrador.

Configuración fuera del repositorio

google-services.json no se publica; hay plantillas de ejemplo.

Sin datos de tarjeta

El pago es simulado: no se capturan ni se guardan datos bancarios.

Riesgo declarado

El cliente decide el estado del pago; en producción se necesita un servidor que lo valide.

METODOLOGÍA

Cómo lo construimos

1

Auditar

Código y guía

2

Corregir y ampliar

Módulo a módulo

3

Verificar

Pruebas, lint y renders

4

Documentar

SRS, manuales y diagramas

5

Probar en teléfono

Guía manual

QUÉ SIGNIFICA

Cada ampliación empezó con una revisión del código y terminó con una prueba.

PRUEBAS

Qué se probó y cómo

Tipo	Herramienta	Resultado
Compilación	Gradle assembleDebug	Correcta
Unitarias y renders	JUnit · Robolectric · Roborazzi	50 de 50 superadas
Lint	lintDebug	0 errores · 65 avisos
Reglas de Firestore	Emulador	23 de 23 (sesión previa)
En teléfono	Guía manual	Pendiente (parte ya probada el 2026-10-28)

RESULTADOS REALES

Lo que está verificado

50/50	0	28,8 MB	31 + 15
pruebas automatizadas superadas	errores de lint	APK de depuración	requisitos funcionales y no funcionales

- Compila y genera el APK debug.
- 9 pantallas reales renderizadas con datos ficticios.
- Probado en teléfono (sesión previa): acceso, calculadora, urgencias, tienda, carrito, pago y mapa.
- Pendiente: respuesta real de la IA y chat con dos cuentas.

LIMITACIONES

Lo que hay que decir con claridad

Pago simulado

Sin validación de servidor sobre precios ni estados.

IA sin verificar

La respuesta real tras cambiar de modelo falta por probar en teléfono.

Sin emulador

Las capturas son renders JVM con datos ficticios, no del dispositivo.

Datos de OSM

Teléfonos y marca de urgencia dependen de etiquetas que a veces faltan.

CONCLUSIONES

Lo que logramos

- DogCare cubre los 12 puntos de la guía con servicios reales: Firebase, Gemini y OpenStreetMap.
- La lógica de dominio y las reglas de seguridad tienen pruebas automatizadas.
- La documentación separa con honestidad lo verificado de lo pendiente.
- Falta validar en teléfono la IA real y el chat entre dos cuentas.

TRABAJO FUTURO

Siguientes pasos

1

Backend de pagos

Webhook que valide precio y estado

2

Pasarela real

Sandbox de Wompi, Mercado Pago o PayU

3

Reforzar reglas

Fijar participantes de la conversación

4

Migrar a ViewModels

Más testeable

5

Dependencias

Atender avisos de lint

Gracias

¿Preguntas?

Juan Esteban Olaya Muñoz · Nicolas Quiroz Gomez · Juan Sebastian Garzon Suarez

Universidad de San Buenaventura · Repositorio público de DogCare en GitHub